

Задача Caterpillar 3

Влезна датотека `stdin`
Излезна датотека `stdout`

— Sorry, it was a typo. We didn't mean to hurt your feelings like that.

— More often than not, we are stuck rationalizing whatever disreputable deeds we engage in for the sake of moving on. But, it is important in this process that we do not stray away from the one truth we have, which is the present moment.

In the quest of simplifying historical data for the sake of potential clarity, we can find ourselves destroying relationships and communities. What could be holier than the present, we ask of you? What is the point when mere abstention becomes problematic revisionism, and why shouldn't we believe you have crossed this threshold already?

– The Author with the Very Hungarian Caterpillar

Задача

Да ја разгледаме бинарната операција AND (означено со $\&$).

Низата b со броеви $b_1, b_2, \dots, b_k$ ја нарекуваме само-објаснувачка ако и само ако постои индекс p така што $1 \leq p \leq k$ притоа важи $b_1 \& b_2 \& \dots \& b_k = b_p$.

За дадена низа v со N цели броеви $v_1, v_2, \dots, v_N$, одредете колку парови од индекси (l, r) постојат, така што поднизата (l, r) е само-објаснувачка. Односно, треба да го пронајдете бројот на парови (l, r) со $1 \leq l \leq r \leq N$ така што поднизата $v_l, v_{l+1}, \dots, v_r$ е само-објаснувачка.

ВЛЕЗ

Првата линија содржи еден цел број N . Втората линија содржи N цели броеви, претставувајќи ги елементите на низата v .

ИЗЛЕЗ

Отпечатете еден цел број — бараниот број на парови од индекси l, r кои го задоволуваат барањето објаснето погоре.

Ограничувања

- $1 \leq N \leq 2\,000\,000$.
- $0 \leq v_i < 2^{60}$.

#	Посени	Ограничувања
1	10	$1 \leq N \leq 200, v_i < 2^{30}$
2	3	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^6$, сите вредности v_i се еднакви.
3	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^3, v_i < 2^{30}$
4	11	$1 \leq N \leq 4 \cdot 10^4, v_i < 2^{30}$
5	6	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^k$
6	11	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i < 8$
7	14	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^j - 2^k$, за $0 \leq k \leq j \leq 60$
8	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
9	19	Нема дополнителни ограничувања.

Примери

stdin	stdout	Објаснувања
5 1 1 4 0 2	13	За дадениот пример, интервалите кои го задоволуваат барањето се: $(1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 2),$ $(2, 4), (2, 5), (3, 3), (3, 4), (3, 5),$ $(4, 4), (4, 5), (5, 5).$